Departamentul
Automatică şi
Tehnologia Informaţiei

Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

DOCUMENTAȚIE MAȘINĂ BLUETOOTH

Student(ă):

MIHAI Alexandru Gabriel

Grupa:

4LF443

Profesor îndrumător: **Sef lucrări dr. ing. Bogdan Trăsnea**

BRAȘOV, 2025

CUPRINS

INTRODUCERE – OBIECTIVE 2

ARHITECTURA 3

HARDWARE 4

PARCURS ASAMBLARE 6

SOFTWARE 8

PROBLEME ŞI PROVOCĂRI ÎNTÂMPINATE 12

ANSAMBLU FINAL – CONCLUZII 13

Poze – prezentare: 14

BIBLIOGRAFIE 15

INTRODUCERE – OBIECTIVE

Acest proiect constă în proiectarea și implementarea unui vehicul robotic autonom din punct de vedere energetic, controlat de la distanță prin tehnologia Bluetooth, utilizând un smartphone cu sistem de operare Android. Sistemul este construit în jurul platformei de dezvoltare Arduino Mega 2560, care acționează ca unitate centrală de procesare, interpretând comenzile primite și gestionând perifericele mașinii.

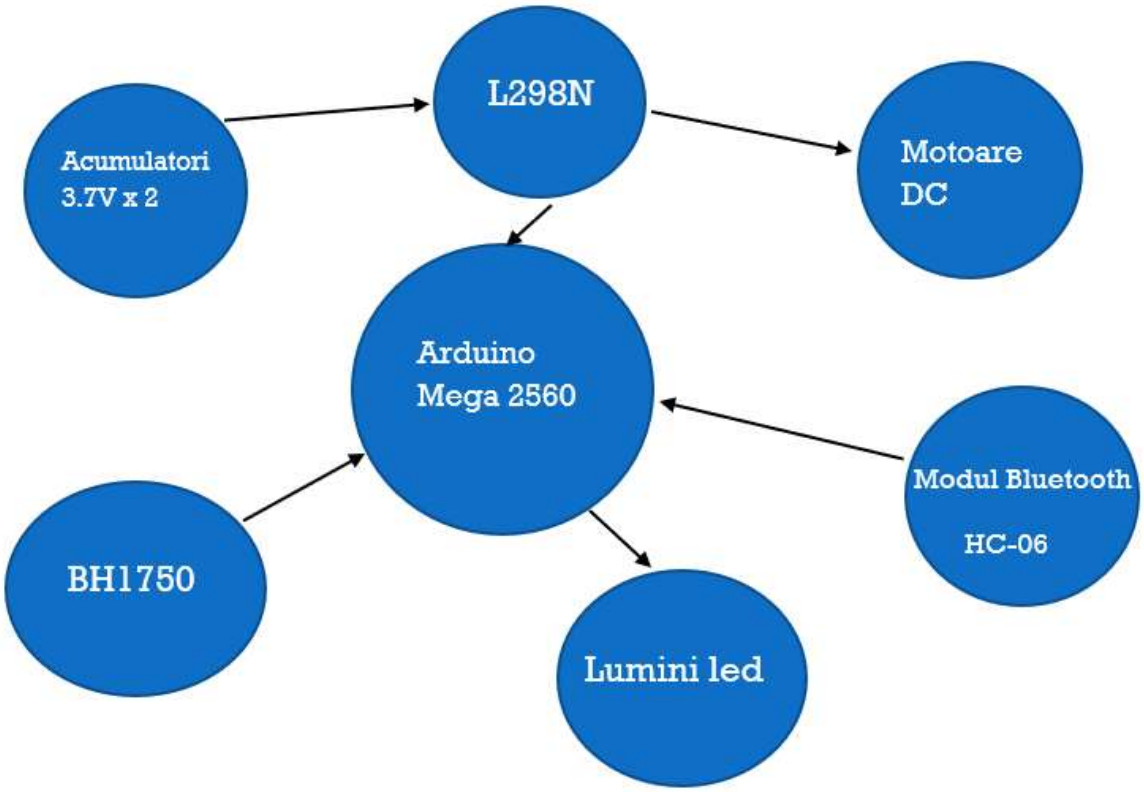
Alimentarea este asigurată de doi acumulatori Samsung INR18650-35E (3500mAh) legați în serie pentru a obține o tensiune optimă. Conexiunea wireless dintre telefon și mașină se realizează prin modulul Bluetooth HC-06.

Controlul se face printr-o aplicație dezvoltată în Android Studio, structurată pe patru pagini: Principală, Control, Conectare și Setări. Suplimentar, mașina dispune de un sistem automat de iluminare: un senzor de lumină detectează întunericul și aprinde automat LED-urile, fără intervenție.

Obiectivele acestui proiect:

- Implementarea controlului wireless: Realizarea unei comunicări seriale stabile între smartphone și modulul HC-06 pentru transmiterea comenzilor de deplasare în timp real.
- Dezvoltarea aplicației mobile: Crearea unei interfețe grafice Android intuitive, structurată pe 4 pagini, care să permită conectarea și controlul total al vehiculului.
- Gestiunea electromecanică: Controlul precis al motoarelor (tracțiune și direcție) prin intermediul driverului L298N.
- Automatizarea sistemului de iluminare: Integrarea senzorului de lumină pentru activarea autonomă a LED-urilor în condiții de vizibilitate scăzută, fără intervenție manuală.
- Integrarea energetică: Realizarea unui circuit de alimentare folosind acumulatori Li-Ion în serie și conectori Wago pentru o distribuție stabilă a curentului.

ARHITECTURA



HARDWARE

În vederea realizării acestui proiect am folosit următoarele componente:

- Doua motoare DC

- Driver motor L298N

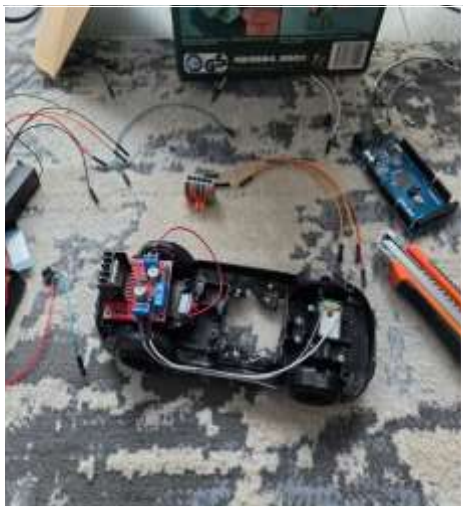
- Doi acumulatori SAMSUNG

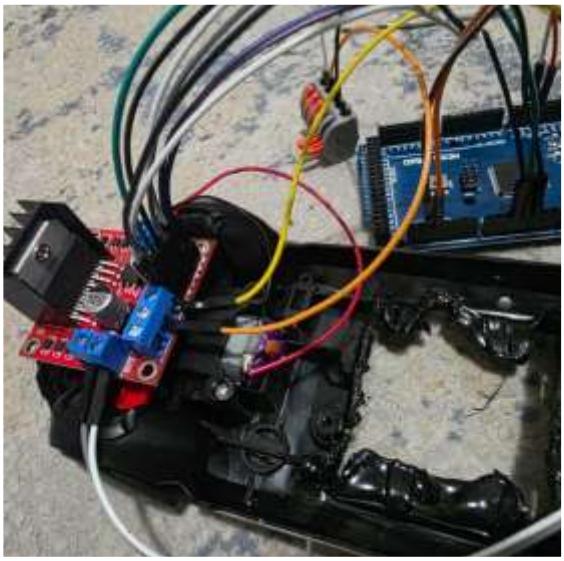
- Senzor de lumina BH1750

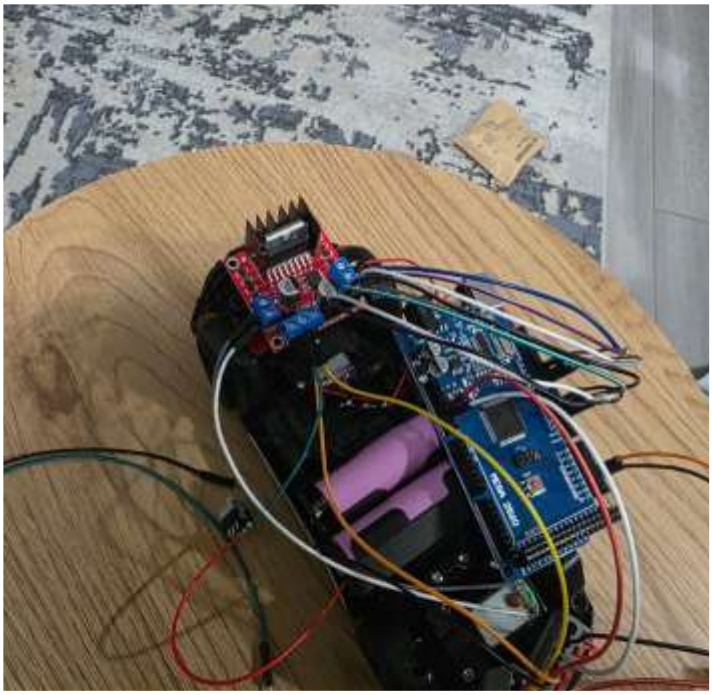
- Modul Bluetooth HC-06

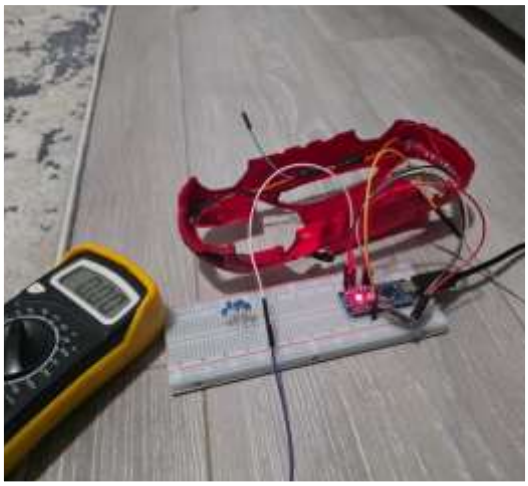
- Plăcuță Arduino Mega 2560

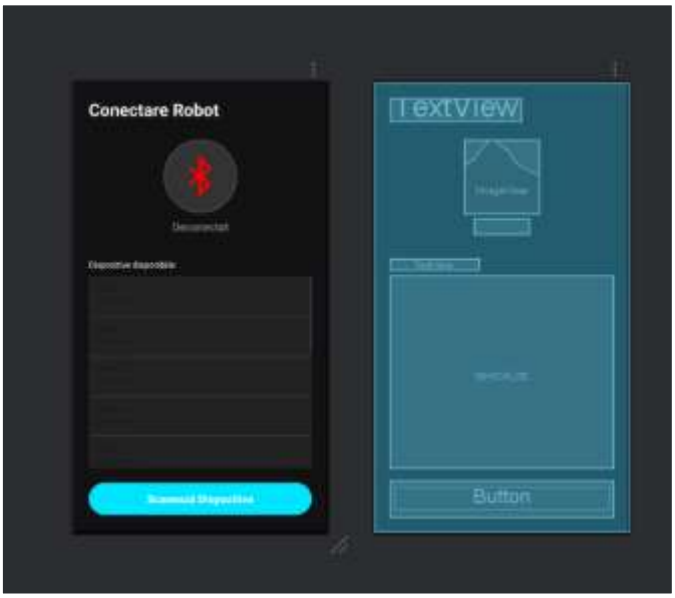
PARCURS ASAMBLARE

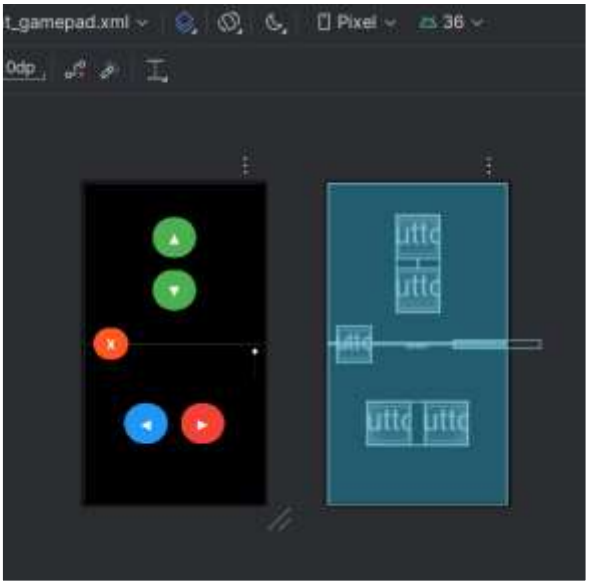









Conectare Robot
TextView
Button


_gamepad.xml
Pixel
36
0dp

SOFTWARE

Instrumente Software utilizate:

- Arduino IDE
- Android Studio

Pentru configurarea hardware-ului și gestionarea motoarelor robotului, precum și configurarea conectivității BLUETOOTH.

.

```
#include <Wire.h>

// ====================
// Motoare
// ====================
int IN1 = 4, IN2 = 5, ENA = 3;   // Motor față/spate
int IN3 = 8, IN4 = 9, ENB = 10;  // Motor stânga/dreapta
bool reverseMode = false;         // toggle mod invers

#define BH1750_ADDR 0x23
#define LED_PIN A1
#define LIGHT_THRESHOLD 40

void setupBH1750(){
  Wire.beginTransmission(BH1750_ADDR);
  Wire.write(0x10);
  Wire.endTransmission();
}

float readBH1750(){
  Wire.requestFrom(BH1750_ADDR, 2);
  if (Wire.available() == 2){
    uint16_t val = Wire.read();
    val <<= 8;
    val |= Wire.read();
    return val / 1.2;
  }
  return -1;
}

void setup() {
  // Motoare
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(ENA, OUTPUT);
```

```
  pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);

  // LED
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  // Serial
  Serial.begin(9600);    // Monitor serial
  Serial1.begin(9600);   // HC-06

  // I2C BH1750 Mega
  Wire.begin();          // SDA=20, SCL=21
  setupBH1750();

  Serial.println("Robot gata pentru comenzi Bluetooth F/B/L/R/X");
}

void loop() {
  float lux = readBH1750();
  if(lux >= 0){
    Serial.print("Lumina: ");
    Serial.print(lux);
    Serial.println(" lx");

    if(lux < LIGHT_THRESHOLD){
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    }
  }

  // -------- Comenzi Bluetooth --------
  if(Serial1.available()){
    char cmd = Serial1.read();
    Serial.print("Comanda primita: ");
    Serial.println(cmd);

    // Toggle reverseMode
    if(cmd == 'X'){
      reverseMode = !reverseMode;
      Serial.print("Reverse mode: ");
      Serial.println(reverseMode ? "ON" : "OFF");
      return;
    }

    // -------- Control motoare --------
```

```
    if(!reverseMode){
      switch(cmd){
        case 'F':
          digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,200);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
        case 'B':
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); analogWrite(ENA,200);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
        case 'L':
          digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,0);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); analogWrite(ENB,255);
          break;
        case 'R':
          digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,0);
          digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,255);
          break;
        default:
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,0);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
      }
    } else {
      // Reverse Mode
      switch(cmd){
        case 'F':
          digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,255);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
        case 'B':
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); analogWrite(ENA,200);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
        case 'L':
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); analogWrite(ENA,255);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); analogWrite(ENB,255);
          break;
        case 'R':
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); analogWrite(ENA,255);
          digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,255);
          break;
        default:
          digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,LOW); analogWrite(ENA,0);
          digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); analogWrite(ENB,0);
          break;
```

```
      }
    }
  }

  delay(200); //
}
```

PROBLEME ȘI PROVOCĂRI ÎNTÂMPINATE

În timpul construirii robotului, m-am lovit de câteva obstacole care m-au obligat să schimb planul inițial. Iată care au fost principalele dificultăți și cum le-am rezolvat:

1. Problema Alimentării (Bateriile)

La început, am vrut să leg cele două baterii în paralel (pentru a avea o durată de viață mai mare) și să folosesc un ridicător de tensiune pentru a crește voltajul de la 3.7V la 5.1V. Problema era ca motoarele cereau prea mult curent, iar ridicătorul de tensiune se încălzea foarte tare și nu reușea să ofere puterea necesară.

Mi-am dat seama că ridicătorul este problema, așa că l-am scos și am legat bateriile în serie. Astfel, am obținut direct 7.4V, o tensiune suficientă pentru a mișca mașina rapid, fără să se mai încingă nimic.

2. Conectarea Bluetooth în Aplicație

Fiind prima dată când lucrez cu Android Studio, am avut mari dificultăți la partea de cod care se ocupă de conectarea telefonului la modulul Bluetooth HC-06. Aplicația fie nu găsea modulul, fie nu se conecta. După multe încercări și documentare online, am reușit să scriu corect partea de conectare, astfel încât aplicația să recunoască robotul și să se conecteze stabil la el.

3. Lipsa Spațiului pe Șasiu

Problema: Șasiul mașinii s-a dovedit a fi mult mai mic decât am anticipat. Din această cauză, nu am avut loc să montez un breadboard pentru a face legăturile între fire așa că am fost nevoit să renunț la breadboard și să folosesc conectori Wago cu 5 pini. Aceștia m-au ajutat să leg mai multe fire împreună într-un spațiu foarte mic, păstrând totul organizat.

ANSAMBLU FINAL – CONCLUZII

Acest proiect a avut ca scop principal aplicarea practică a unor noțiuni de electronică și programare, concretizate prin realizarea unui vehicul controlat prin Bluetooth. Rezultatul este un sistem funcțional care răspunde la comenzile transmise prin aplicația Android, validând comunicarea dintre cele două module.

Pe parcursul dezvoltării, provocările tehnice au necesitat adaptarea soluțiilor inițiale la realitatea hardware. Modificarea alimentării prin legarea acumulatorilor în serie a fost necesară pentru a asigura tensiunea corectă, iar utilizarea conectorilor Wago a permis organizarea circuitului într-un spațiu limitat, care nu permitea folosirea unui breadboard. De asemenea, funcția de iluminare automată a fost integrată pentru a testa capacitatea sistemului de a procesa date de la senzori.

În final, acest robot reprezintă o platformă experimentală utilă pentru înțelegerea interacțiunii de bază dintre hardware și software, oferind o experiență de lucru necesară pentru abordarea unor proiecte viitoare.

POZE – PREZENTARE:

BIBLIOGRAFIE

https://youtu.be/x45Fwd0VQjU?si=XBz4G54pp0CUdZx9

https://youtu.be/is3EaCSnJyo?si=-7ImBaXTwT_YUg94

https://youtu.be/PVyAcgYkzDs?si=Y6eyLI15EMydzgKI

https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/

https://www.arduino.cc/en/software/

https://developer.android.com/studio